

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Suites du 17/07 et échange avec Mehdi Cherkaoui

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

24 juillet 2026

Ce qu'on s'était dit la dernière fois

Au point du 17/07, trois pistes pour la suite :

- 1 **Valider les jugements de base** du classeur (ROOT, TRANS, GBASE) et le traitement du gain de contagion g .
- 2 **Brancher le modèle sur des sévérités**, pour passer de la lecture ordinale à une lecture quantitative.
- 3 Si accessible, **explorer la piste d'un registre d'incidents** pour une première calibration de W (la contagion dirigée entre piliers).

Et, en fin de call, une piste **fréquence d'entrée** à creuser (avec Coraline).

Ce point avance surtout sur le **3^e** : la réponse est arrivée, par l'échange avec Mehdi. Elle est **négative mais utile**. Plus un premier pas côté données.

Le cur du mémoire : le modèle de cascade

Un sinistre ne reste pas dans un pilier : une défaillance **se propage de pilier en pilier, en suivant un ordre**. Le mémoire modélise cette **chaîne dirigée**, à partir de trois jugements d'expert.

- ROOT : propension d'un pilier à **amorcer** la cascade.
- TRANS : force du maillon « i entraîne j », **asymétrique** ($i \rightarrow j \neq j \rightarrow i$). C'est la brique qui porte la **direction**.
- GBASE : gravité propre de chaque pilier, **composée** le long de l'ordre (des défaillances qui s'enchaînent s'aggravent).

La **criticité** croise probabilité et gravité, lue en catégories.

La signature : la dépendance à l'ordre

Mêmes piliers, ordre inverse, **verdict inverse** : $P1 \rightarrow P2$ ressort Majeure, $P2 \rightarrow P1$ ressort Faible. Sur 26 ensembles de piliers, **22 changent de criticité selon l'ordre**. Une corrélation, symétrique, ne peut pas le reproduire.

La même cascade, en quantitatif : le Vasicek dirigé

La cascade qualitative est injectée dans le modèle de capital. Le stress latent du pilier j d'une entité combine trois briques :

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \underbrace{\sqrt{\rho_{ij}} Y_j}_{\text{systémique}} + \underbrace{\sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}}_{\text{propre}}$$

- W est bâtie depuis TRANS et normalisée à la Leontief ($W = g \text{ TRANS} / \max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}$), d'où $\rho(W) \leq g < 1$: la stabilité est garantie par construction.
- Forme réduite : $\mathbf{X}_i = (I - W)^{-1} (\text{systémique} + \text{propre})$.

Rien n'a bougé sur l'ossature. Ce point ne touche pas le modèle : il porte sur **ce qu'on peut, ou non, calibrer dessus.**

La cascade est un processus de branchement multitype

Le bon objet dynamique porte sur les **incidents** (contagion retardée), non sur les latentes simultanées. Avec base_j le seuil reporté côté stress et s_j la charge systémique du pilier :

$$X_{ij,t} = \text{base}_j + \sum_{k \neq j} W_{jk} D_{ik,t-1} + s_j Y_{j,t} + \varepsilon_{ij,t}, \quad D_{ij,t} = \mathbf{1}\{X_{ij,t} \geq 0\}.$$

Un incident sur k engendre à la période suivante des incidents ailleurs. L'objet central n'est plus W mais la **matrice de génération suivante** M , qui compte des incidents :

$$M_{jk} = \underbrace{\Phi(\text{base}_j + W_{jk})}_{\text{incident en } j \text{ si } k \text{ a frappé}} - \underbrace{\Phi(\text{base}_j)}_{\text{proba de fond}}, \quad R_0 = \rho(M).$$

- La cascade **s'éteint si et seulement si** $R_0 < 1$ (le R_0 des épidémiologistes), à ne pas confondre avec $\rho(W) < 1$, qui gouverne le système *latent simultané*.
- $(I - M)^{-1}$, la **progéniture totale attendue**, reproduit *exactement* le classement ROOT (Spearman = 1,00) : ROOT en devient redondant.

Avant son départ, un cadrage **métier** sur la lecture opérationnelle du sujet.

- DORA s'applique aux **institutions financières** : bien s'imprégner des subtilités du texte, et viser un **cas d'usage** concret plutôt que de rester au niveau général.
- Le message central : « **tu ne pourras pas tester la contagion entre les différents piliers, c'est trop compliqué** ».
- Le **pilier 4 (tiers)** est souvent le **point d'entrée le plus critique** : registre d'externalisation, mapping des sous-traitants, un prestataire qui tombe et impacte toutes les activités de la banque. C'est « le trou dans la raquette ».
- Conseil données : plutôt que le général, cibler **P2 / P3 / P4** et chercher de la donnée **open source**.

Pourquoi c'est une bonne nouvelle

« On ne pourra pas tester W » **est exactement ce que mon étude de faisabilité avait déjà montré**, chiffres à l'appui : aucune source publique ne code les piliers co-touchés avec un horodatage fin, et l'asymétrie directionnelle tombe sous le test placebo.

Un praticien arrive **par l'intuition métier** à la conclusion que j'avais établie par une analyse quantitative. Ce n'est pas une menace pour le mémoire : c'est une **validation externe d'une limite que je documente déjà**, et l'objection d'un praticien anticipée avant la soutenance.

Ce que ça change, et ce que ça ne change pas

Ce qui ne change pas. La cascade reste le **modèle normatif** : jugement d'expert assumé, exploré en sensibilité. C'est la direction validée le 17.

Ce qui change. Le **poids empirique** ne se met plus sur W (inidentifiable), mais **par pilier**, là où la donnée existe. La contagion inter-piliers reste conceptuelle ; le chapitre empirique se construit à côté.

Le cas d'usage ne fait pas quitter le cadre

Se resserrer sur un cas d'usage (la piste de Mehdi) ne remplace pas le cadre général : ma machinerie de criticité (ordre, ROOT / TRANS / GBASE) s'applique **à l'identique entre sous-process d'un même pilier**, là où la donnée existe. Même modèle, une maille plus fine.

Comment on pallie le manque de donnée sur W

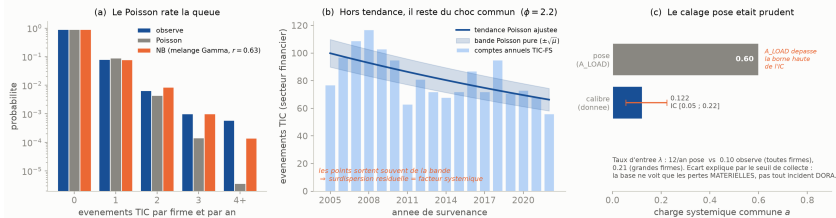
On ne calibre pas W , mais on ne le pose pas en aveugle non plus. **Trois leviers.**

- ❶ **Séparer l'identifiable du reste.** $W = S + A$: la partie symétrique S (co-occurrence de piliers, que la donnée *voit*) est **identifiée** ; seule la partie antisymétrique A , la **direction**, ne l'est pas. Le manque ne porte que sur A , pas sur tout W .
- ❷ **Borner plutôt que poser, et lire le SCR en fourchette.** On encadre l'ignorance directionnelle ($|A_{jk}| \leq t S_{jk}$) et on balaie tout l'ensemble admissible. Le socle sans contagion et la co-occurrence fixent déjà **l'essentiel** du capital ; la direction ne joue que sur une **bande**. **Le SCR devient une fonction de W , pas un point.**
- ❸ **Resserrer par élicitation structurée (méthode de Cooke).** Un panel d'experts fournit la direction, **pondéré par des questions-graines** dont je connais déjà la réponse (mes chapitres empiriques) : des avis *calibrés*, pas crus sur parole. L'élicitation ne sert qu'à départager les piliers de tête.

Ligne rouge : ne jamais présenter W comme calibré. La non-identifiabilité, et la spécification du registre horodaté qu'il faudrait, sont elles-mêmes un **livrable**.

Un premier pas côté données : la fréquence d'entrée

N : la fréquence d'entrée se calibre, elle (contrairement à W)



Sur le SAS OpRisk (TIC, secteur financier), première calibration de l'**étage fréquence** : le Poisson simple est rejeté, la loi est **surdispersée**. La charge systémique observée est **nettement en dessous** de la valeur que j'avais posée : le calage actuel est **conservateur**, et je peux désormais le **chiffrer** plutôt que de le supposer. C'est le sens du 17 : « brancher le modèle sur des données ».

La piste de Mehdi : un cas d'usage par pilier

Le score de criticité, abstrait, doit se **traduire en KPI observables** sur donnée ouverte. Une **première lecture** (à approfondir) par pilier :

Pilier	KPI candidat	Ordre de grandeur
P2 incidents	délai de notification	médiane ~ 3 mois ; majorité > 1 mois (art. 19)
P3 résilience	temps de containment	médiane ~ 1 semaine ; queue > 90 j
P4 tiers	concentration	une poignée de jours porte 20 % des pertes

Convergence indépendante : la donnée place l'accumulation sur les **tiers** (P4), là où le classeur, par pur jugement d'expert, mettait **déjà** P4 en tête ($ROOT[4] = 0,90$). Deux chemins distincts, un même pilier. Et ce chapitre **ne dépend pas de W** .

Points bloquants et pour la prochaine fois

Ce qui reste ouvert

- La bande sur W ne se resserre que par **l'éllicitation**, à mener avec les experts; le **registre horodaté** taxonomisé par pilier reste la donnée qui manque pour trancher la direction.
- Le **choix du KPI** et de la définition de l'« incident significatif » (impact financier ou réputationnel) à figer par pilier.

Pour la prochaine fois

- Approfondir un **cas d'usage** (P4 semble le plus porteur) au niveau **sous-process**, sur les données que Mehdi doit fournir (registre d'externalisation).
- Consolider le premier tableau de KPI par pilier et son lien au score de criticité.

Ligne de conduite : **continuité du 17**, pas de saut. La cascade est stable, le travail se déplace vers **la donnée qui existe**, pilier par pilier.